安徽大学 2024—2025 学年第二学期
《线性代数 A》期末考试试卷（A 卷）
（闭卷 满分 100 分 时间 120 分钟）

考场登记表序号_____

学号_____ 姓名_____ 专业_____ 年级_____ 院/系_____

答 题 勿 超 装 订 线

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1、已知矩阵 $A_{4\times5}$，$B_{5\times4}$，下列结论中**不正确**的是（　　）

（A）$|AB|\neq0$　（B）$r(AB)\le4$　（C）$|A^TB^T|$ 有意义　（D）$r(A)=r(A^T)\le4$

2、若齐次线性方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+3x_2+4x_3=0\\ -x_1+\lambda x_2=0\\ x_2+x_3=0\end{cases}$ 仅有零解，则实数 λ 满足（　　）

（A）$\lambda=\pm1$　（B）$\lambda\neq\pm1$　（C）$\lambda=1$　（D）$\lambda\neq-1$

3、设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第 1 行加到第 2 行得到矩阵 B，再将 B 的第 1 列加到第 2 列得到矩阵 C，记 $P=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则（　　）

（A）$C=P^{-1}AP$　（B）$C=PAP^{-1}$

（C）$C=P^TAP$　（D）$C=PAP^T$

4、设 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，则 AB 的秩是（　　）

（A）0　（B）1　（C）2　（D）3

5、已知 3 阶矩阵 A 的特征值为 1，2，−3，则 $|A^*|=$（　　）

（A）6　（B）−6　（C）36　（D）−36

6、设非齐次线性方程组为 $A_{m\times n}X=b$，则（　　）

（A）当 $r(A)=m$ 时，方程组有解　（B）当 $r(A)=n$ 时，方程组有唯一解

（C）当 $m=n$ 时，方程组有唯一解　（D）当 $r(A)<n$ 时，方程组有无穷多解

7、设 η_1,η_2,η_3 是方程组 $AX=0$ 的基础解系，则下列向量组中也是方程组 $AX=0$ 的基础解系的是（　　）

（A）$\eta_1-\eta_2,\eta_2-\eta_3,\eta_3-\eta_1$　（B）$\eta_1+\eta_2,\eta_2+\eta_3,\eta_3+\eta_1$

（C）$\eta_1+\eta_2-\eta_3,\eta_1+2\eta_2+\eta_3,2\eta_1+3\eta_2$　（D）$\eta_1+\eta_2,\eta_2-\eta_3,\eta_3+\eta_1$

8、设向量组 $\alpha_1=(a,1,-1,1)^T,\alpha_2=(1,1,b,a)^T,\alpha_3=(1,a,-1,1)^T$. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，且其中任意两个向量均线性无关，则（　　）

（A）a=1, $b\neq1$　（B）$a\neq-2$, b=2

（C）a=1, $b=-1$　（D）$a=-2$, b=2

9、设 A，B 为 n 阶矩阵，I 为 n 阶单位矩阵，下列命题中正确的是（　　）

（A）若 A 是正定矩阵，则 A 与 I 相似　（B）若 A 与 B 合同，则 A 与 B 相似

（C）若 A 是正定矩阵，则 A 与 I 合同　（D）若 A 与 B 相似，则 A 与 B 合同

10、二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2-2x_1x_3$ 的正惯性指数为（　　）

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

二、计算题（每小题 11 分，共 55 分）

11、计算行列式 $D=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&1\\3&4&1&2\\4&1&2&3\end{vmatrix}$.

12、设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&3&0\\-1&0&-2&-1\\1&1&a&2\end{pmatrix}$ 的秩为 2.

（1）求 a 的值；

（2）求 A 的列向量组的一个极大无关组，并将 A 的其余列向量用该极大无关组线性表示.

13、设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&2&-3\\-1&3&-3\\1&-2&a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&b&0\\0&3&1\end{pmatrix}$，且 A 与 B 相似.

（1）求 a 和 b 的值；（2）求矩阵 A 的所有特征值.

14、给定向量空间 $\mathbb{R}^3$ 中的两组基

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\text{与}\ \beta_1=\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}0\\2\\0\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}0\\0\\2\end{pmatrix}$$

（1）求基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵；

（2）若向量 γ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标为 $(1,-1,2)$，求其在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标.

15、利用正交变换 $X=QY$ 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_2^2+4x_3^2-4x_1x_2$ 化为标准形，并写出相应的正交变换矩阵 Q.

三、应用题（每小题 9 分，共 9 分）

16、在解决生成计划问题中，工程师们对所研究问题进行建模，得到一个线性方程组

$$\begin{cases}x_1+2x_3+x_4=1\\x_1+x_2+x_3-x_4=3\\3x_1+2x_2+4x_3-x_4=7\end{cases}.$$

试判别方程组解的情形；若存在无穷多解，则求出其通解.

四、证明题（每小题 6 分，共 6 分）

17、设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，向量组 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，

证明：（1）α_1 能由 α_2,α_3 线性表示；（2）α_4 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.